Top 10 - Respostas do formulário

Nome dos alunos

(os nomes de vocês dois)

Nome do jogo

Top 10

Explicação sobre o jogo

Top 10 é um jogo de adivinhar listas, jogado em rede pelo terminal por 2 a 8 jogadores. O servidor escolhe uma lista de 10 itens em ordem (por exemplo, “As 10 capitais brasileiras mais populosas”) e os itens começam escondidos. Os jogadores, um de cada vez, dão um palpite. Se o palpite estiver na lista, o item aparece para todos e o jogador ganha a quantidade de pontos igual ao número do item: o nº 1 é o mais óbvio e vale 1 ponto, o nº 10 é o mais difícil e vale 10 pontos. Se errar, passa a vez sem pontos; também é possível passar a vez. Palpites repetidos não contam e o jogador tenta de novo. A partida termina quando os 10 itens são encontrados ou quando todos passam a vez seguidos, e vence quem somar mais pontos. O jogo tem 10 listas: países mais populosos, capitais brasileiras, super-heróis, animes, videogames, itens do McDonald’s, lendas do folclore, redes sociais, desenhos animados e clubes europeus.

Linguagem de programação utilizada

Python 3, com as bibliotecas padrão socket (comunicação) e threading (threads, Lock e Condition).

Como e quais informações são trocadas entre os processos?

A comunicação é feita por socket TCP no modelo cliente/servidor: um processo servidor e um processo cliente para cada jogador. As mensagens são linhas de texto com uma notação própria: CODIGO|campo1|campo2|..., usando “;” para separar itens e “=” para separar valores.

Do cliente para o servidor:

- NOME|Ana: o jogador entra com o nickname.
- CHUTE|fortaleza: o palpite de quem está na vez.
- PASSA: o jogador passa a vez.
- SAIR: o jogador sai da partida.

Do servidor para os clientes:

- BEMVINDO|1|2: informa o número do jogador (1) e quantos jogadores tem a partida (2).
- LISTA|titulo|fonte|10: a lista da partida.
- VEZ|2|Beto|1=São Paulo;6=Belo Horizonte: de quem é a vez e os itens já encontrados.
- ACERTO|2|Beto|4|Fortaleza|1=Ana=3;2=Beto=4: quem acertou, qual item, os pontos e o placar.
- ERRO|2|Beto|aracaju: o palpite não está na lista.
- PASSOU|2|Beto: o jogador passou a vez.
- DENOVO|mensagem: o palpite já tinha sido feito, o mesmo jogador tenta outro.
- FIM|motivo|lista completa|placar: fim da partida.

O controle da vez é feito pela variável inteira “vez”, que existe nos dois processos: o servidor

guarda e passa para o próximo jogador a cada jogada, e cada cliente atualiza a sua cópia quando recebe a mensagem VEZ. O cliente só pede o palpite quando “vez” é igual ao seu número, e o servidor ignora mensagens de quem não está na vez.

Como é feito o gerenciamento da exclusão mútua?

O servidor cria uma thread para cada jogador conectado, que recebe as mensagens daquele jogador, e a thread principal conduz a partida. Todas essas threads acessam a mesma memória compartilhada: um objeto Estado com a vez, os itens encontrados, os chutes errados, os pontos e a jogada recebida. Todo acesso a essa memória é feito dentro de uma região crítica protegida por um threading.Lock (with estado.lock), garantindo que só uma thread leia ou altere os dados por vez; assim, mensagens de dois jogadores chegando ao mesmo tempo não corrompem o estado. Para a espera, é usada uma threading.Condition: a thread principal dorme em wait_for() até chegar a jogada de quem está na vez (sem espera ocupada, sem gastar CPU), e a thread do jogador grava a jogada na memória compartilhada e acorda a principal com notify_all(). Se um jogador desconectar, a thread dele marca o jogo como encerrado e acorda a principal, que finaliza a partida para todos.

Upload do código compactado (sem executável)

Arquivo: Top10_sem_executavel.zip (já está pronto, mandei junto).

Upload do código compactado (com executável)

Arquivo: Top10_com_executavel.zip (já está pronto, mandei junto).

Link para gameplay do jogo

O link do vídeo no YouTube (como “Não listado”) ou no Google Drive (com “qualquer pessoa com o link pode ver”).

O que falta o senhor fazer

1. Conferir na planilha de indicação se nenhuma outra dupla pegou “Top 10”.
2. Gravar o vídeo de 1 minuto: extraia o Top10_com_executavel.zip e dê dois cliques em jogar.bat. Abrem 3 janelas (servidor e 2 jogadores). Em cada jogador digite um nickname; no servidor digite 2 e Enter (lista das capitais). Jogue alternando as janelas: sp, rio, aracaju (para mostrar um erro), brasilia, fortaleza, bh... Grave a tela com Win + Alt + R.
3. Subir o vídeo no YouTube como “Não listado” e copiar o link.
4. Só um aluno da dupla envia, no formulário da SUA turma, até 15/11/2026 às 23:59, com os dois zips e o link.